ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

CSC10004 – Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

1. Thông tin chung

Tên môn học (tiếng Việt):	Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật
Tên môn học (tiếng Anh):	Data Structures and Algorithms
Mã môn học:	CSC10004
Thuộc khối kiến thức:	Cơ sở Ngành
Số tín chỉ:	4
Số tiết lý thuyết:	45
Số tiết thực hành:	30
Số tiết tự học:	90
Các môn học tiên quyết	
Các môn học trước	Kĩ thuật Lập trình

2. Mô tả môn học

Khóa học được thiết kế để khám phá các thuật toán và cấu trúc dữ liệu cơ bản, là nền tảng cho hầu hết các nghiên cứu trong khoa học máy tính. Sinh viên sẽ học các thuật toán cơ bản về tìm kiếm và sắp xếp, phản ánh các công việc hàng ngày trong thực tế. Tiếp theo, sinh viên sẽ trải nghiệm các cấu trúc dữ liệu trừu tượng khác nhau, bao gồm danh sách liên kết, bảng băm, cây và đồ thị, để học cách triển khai chúng theo nhiều cách khác nhau và cách sự lựa chọn ảnh hưởng đến hiệu quả của chúng. Vì các vấn đề thực tế thường bị giới hạn về tài nguyên, việc phân tích các chiến lược về độ phức tạp thời gian và không gian bằng các ký hiệu tiệm cận là rất quan trọng, giúp chọn lựa các thuật toán và cấu trúc dữ liệu phù hợp. Sinh viên được kỳ vọng phát triển tư duy thuật toán và nâng cao kỹ năng lập trình trong suốt khóa học.

3. Mục tiêu môn học

Vào cuối khóa học, sinh viên có thể:

Mục tiêu	Mô tả (mức tổng quát)	CĐR của chương trình
G1	Giải thích các khái niệm và thuật ngữ cơ bản về Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán trong bối cảnh đã cho.	1.2, 1.3.1
G2	Phân tích các thuật toán và cấu trúc dữ liệu về độ phức tạp thời gian và không gian bằng các ký hiệu tiệm cận.	1.3.1, 4.1.2, 4.1.4
G3	Lựa chọn các thuật toán và cấu trúc dữ liệu phù hợp với yêu cầu của bài toán (ví dụ: kích thước và phân phối dữ liệu, sự cân nhắc giữa thời gian thực thi và bộ nhớ lưu trữ).	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
G4	Triển khai các thuật toán và cấu trúc dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình C/C++.	1.3.1, 5.3.2
G5	Khuyến khích phát triển khả năng tư duy logic và giao tiếp cá nhân.	2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 2.3.1, 2.3.2, 2.4, 4.1.3, 4.3

4. Chuẩn đầu ra môn học

Chuẩn đầu ra	Mô tả (Mức chi tiết - hành động)	Mức độ (I/T/U)
G1.1	Hiểu các khái niệm và thuật ngữ cơ bản của Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán, và có thể áp dụng chúng vào ngữ cảnh đã cho	I/T
G1.2	Hiểu các sách giáo khoa và các hướng dẫn về Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán	U
G2.1	Giải thích các ký hiệu tiệm cận: Big-O, Big-Ω và Big-Θ	T
G2.2	Đưa ra được độ phức tạp thời gian Big-O của các thuật toán cơ bản và cấu trúc dữ liệu	T
G3.1	Minh họa được các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp cơ bản	T
G3.2	So sánh các thuật toán tìm kiếm và các thuật toán sắp xếp về thời gian thực thi và lưu trữ	T/U
G3.3	Xác định các thuộc tính và ứng dụng của từng cấu trúc dữ liệu trừu tượng	T
G3.4	So sánh các cấu trúc dữ liệu trừu tượng về thời gian thực hiện và lưu trữ	T/U
G3.5	Thao tác các thuật toán trên đồ thị, bao gồm duyệt đồ thị, sắp xếp cấu trúc, tìm cây bao trùm nhỏ nhất và tìm đường đi ngắn nhất	T

G4.1	Triển khai các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp bằng C/C++	T/U
G4.2	Triển khai các cấu trúc dữ liệu trừu tượng bằng cách sử dụng các cấu trúc nguyên thủy khác nhau	T/U
G5.1	Phát triển các kỹ năng giao tiếp cá nhân một cách thiết thực, cả nói và viết	U
G5.2	Phát triển khả năng cá nhân về tư duy logic	U

5. Kế hoạch giảng dạy

STT	Tên chủ đề	Chuẩn đầu ra	Hoạt động dạy	Hoạt động đánh giá
1	Giới thiệu về môn học	G1.1-2	Thuyết giảng	
2	Đệ quy	G1.1-2 G2.1-2	Thuyết giảng Thảo luận và thể hiện trên bảng	Q1
3	– Hiệu quả thuật toán: Big-O – Thuật toán tìm kiếm: Tìm kiếm tuyến tính và tìm kiếm nhị phân – Các thuật toán sắp xếp độ phức tạp $O(n^2)$ ▪ Yêu cầu: Sắp xếp chọn ▪ Tùy chọn: sắp xếp chèn, sắp xếp nổi bọt	G1.1-2 G2.2 G3.1-2	Thuyết giảng Thảo luận và thể hiện trên bảng	
4	– Các thuật toán sắp xếp độ phức tạp $O(n\log_2 n)$ ▪ Yêu cầu: Heap Sort and Quick Sort ▪ Tùy chọn: Merge Sort – Thuật toán sắp xếp độ phức tạp O(n): Radix Sort	G2.2 G3.1-2	Thuyết giảng Thảo luận và thể hiện trên bảng	Q2
5	Tổng quan về danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi, và hàng ưu tiên	G1.1-2 G3.3-4	Thuyết giảng Thảo luận và thể hiện trên bảng	
6	Cấu trúc cây: cây tổng quát và cây tìm kiếm	G1.1-2 G3.3-4	Thuyết giảng Thảo luận và thể hiện trên bảng	Q3

7	**Thi giữa kì** Cây: Cây cân bằng (Cây AVL)	G2.2 G3.3-4	Thuyết giảng Thảo luận và thể hiện trên bảng	
8	Cấu trúc cây tùy chọn: cây 2-3, cây 2-3-4, B-tree, cây đỏ đen, cây AA	G2.2 G3.3-4	Thuyết giảng Thảo luận và thể hiện trên bảng	Q4
9	Đồ thị: các khái niệm cơ bản và các thuật toán duyệt theo chiều rộng và duyệt theo chiều sâu	G1.1-2 G3.5	Thuyết giảng Thảo luận và thể hiện trên bảng	
10	Đồ thị: ▪ Yêu cầu: đường đi ngắn nhất, cây khung nhỏ nhất. ▪ Tùy chọn: sắp xếp hình học.	G3.5	Thuyết giảng Thảo luận và thể hiện trên bảng	Q4
11	Hàm băm, bảng băm với cách giải quyết đụng độ ▪ Yêu cầu: lấy mẫu tuyến tính, chuỗi riêng biệt ▪ Tùy chọn: lấy mẫu bậc hai, băm kép	G1.1-2 G3.3-4	Thuyết giảng Thảo luận và thể hiện trên bảng	Q5

6. Kế hoạch giảng dạy thực hành

Trợ giảng dạy và giảng viên thực hành chịu trách nhiệm

- Củng cố kiến thức cho sinh viên về Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán cũng như các kỹ năng lập trình của sinh viên, và
- Giao, sửa và chấm bài tập.

Sinh viên sẽ có các lớp học hàng tuần để thực hành trong phòng máy.
Ngoài ra, trợ giảng có thể trả lời câu hỏi trong giờ làm việc cố định của mình.

Tuần	Chủ đề	Chuẩn đầu ra	Hoạt động dạy/ Hoạt động học (gợi ý)	Hoạt động đánh giá
1	Ôn tập kỹ năng lập trình		Tự học kỹ năng lập trình C/C++/Python	
2	Ôn tập kỹ năng lập trình		Tự học kỹ năng lập trình C/C++/Python	

3	Đệ quy Độ phức tạp thuật toán Big-O	G2.1-2	Hướng dẫn cài đặt và làm bài tập hàng tuần	
4	Thuật toán tìm kiếm Thuật toán sắp xếp $O(n^2)$	G3.1-2 G4.1	Hướng dẫn cài đặt và làm bài tập hàng tuần	
5	Thuật toán sắp xếp $O(n\log_2 n)$	G3.1-2 G4.1	Hướng dẫn cài đặt và làm bài tập hàng tuần	
6	Thuật toán sắp xếp O(n)	G3.1-2 G4.1	Hướng dẫn cài đặt và làm bài tập hàng tuần	
7	Cây tìm kiếm nhị phân	G3.3-4 G4.2	Hướng dẫn cài đặt và làm bài tập hàng tuần	
8	Cây cân bằng AVL	G3.3-4 G4.2	Hướng dẫn cài đặt và làm bài tập hàng tuần	
9	Các khái niệm đồ thị	G3.5 G4.2	Hướng dẫn cài đặt và làm bài tập hàng tuần	
10	Bảng băm	G3.3-4 G4.2	Hướng dẫn cài đặt và làm bài tập hàng tuần	
11	**Bài tập cuối kỳ**	G3.1-5 G4.1-2 G5.1-2		

7. Đánh giá

Mã	Tên	Mô tả	Các chuẩn đầu ra được đánh giá	Tỉ lệ (%)
A1	**Bài tập trên lớp**			**10% - 20%**

A11	Bài tập trên lớp	Liên quan đến bất kỳ chủ đề nào trong các bài giảng đã được giảng dạy và bất kỳ tài liệu đọc nào đã được phân công cho đến thời điểm bài kiểm tra được tổ chức.	G1.1-2 G2.1-2 G3.1-5	10% – 20%
A3	**Bài tập thực hành**			**20% – 40%**
A31	Bài tập hàng tuần	Lập trình C++/Python các chương trình nhỏ để triển khai các cấu trúc dữ liệu và thuật toán đã được giảng dạy trong các bài giảng.	G2.1-2 G3.1-5 G4.1-2	10% – 20%
A32	Bài tập cuối kỳ	Kỳ thi 90 phút. Được thông báo trước. Thi không được sử dụng tài liệu. Lập trình các chương trình C++/Python để giải quyết các bài toán đã cho bằng cách sử dụng bất kỳ kỹ thuật cơ bản nào trong khóa học.	G3.1-5 G4.1-2 G5.1-2	10% – 20%
A4	**Kiểm tra**			**50% - 60%**
A41	Kiểm tra giữa kỳ	Kỳ thi **60 phút**. Được thông báo trước. **Thi không được sử dụng tài liệu**. Kỳ thi sẽ liên quan đến bất kỳ chủ đề nào trong các bài giảng đã được giảng dạy và bất kỳ tài liệu đọc nào đã được phân công cho đến thời điểm kỳ thi được tổ chức.	G1.1-2 G2.1-2 G3.1-5 G5.1-2	10% – 20%
A42	Kiểm tra cuối kỳ	Kỳ thi **90 phút**. Được thông báo trước. **Đề đóng và được phép sử dụng tài liệu là một tờ (hai mặt) A4 viết tay.** Kỳ thi sẽ liên quan đến bất kỳ chủ đề nào trong các bài giảng đã được giảng dạy và bất kỳ tài liệu đọc nào đã được phân công cho đến thời điểm kỳ thi được tổ chức.	G1.1-2 G2.1-2 G3.1-5 G5.1-2	40%
A5	**Điểm cộng**			**Tối đa 10%**
A51	Câu đố và thử thách	Bài tập trên lớp. Liên quan đến bất kỳ chủ đề nào trong các bài giảng đã được giảng dạy và bất kỳ tài liệu đọc nào đã được phân công cho đến thời điểm bài kiểm tra được tổ chức.	G1.1-2 G2.1-2 G3.1-5	0% – 10%

8. Tài liệu tham khảo

Sách

- Frank M. Carrano, Timothy Henry (2017), **Data Abstraction and Problem Solving with C++: Walls and Mirrors** (Seventh Edition)

- Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest and Clifford Stein (2022), **Introduction to Algorithms** (Fourth Edition)
- Steven S. Skiena (2008), **The Algorithm Design Manual** (Second Edition)

9. Các quy định chung

- Tất cả sinh viên có trách nhiệm đọc và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và chính sách của Khoa và Trường.
- Sinh viên vắng mặt quá 3 buổi lý thuyết sẽ không được phép tham gia thi.
- Với bất kỳ hành vi gian lận hay đạo văn nào, sinh viên sẽ bị điểm 0 cho khóa học. Sự việc sau đó sẽ được gửi đến Khoa và Trường để xem xét thêm.
- Sinh viên được khuyến khích thành lập nhóm học tập để thảo luận về các chủ đề. Tuy nhiên, công việc cá nhân phải được thực hiện và nộp riêng.
- Sinh viên vắng mặt trong kỳ thi giữa kỳ hoặc thi cuối kỳ và sinh viên có điểm bài tập thực hành dưới 10% sẽ bị coi là không đủ điều kiện hoàn thành khóa học.
- Bài tập lập trình phải biên dịch với trình biên dịch C++/Python tùy thuộc vào ngôn ngữ mà lớp học sử dụng. Không được chấm điểm cho mã nguồn không biên dịch được. Điều này có nghĩa là tất cả các thành phần của chương trình phải được biên dịch cùng nhau, nếu không sinh viên sẽ không nhận được điểm cho bất kỳ thành phần nào trong đó.